

1 Methodische Richtigstellung zur numerischen Nullstellen-Asymptotik bei hohen Parametern

In der numerischen Verifikation des EABC-Monopolmodells im hochenergetischen Bereich ($t \approx 5000$) zeigt sich eine methodische Divergenz, die für jede spektrale Auswertung zuerst geklärt werden muss. Eine Auswertung der Riemann-Siegel-Z-Funktion, die nur den asymptotischen Hauptterm verwendet und den Restterm $R(t)$ vernachlässigt, führt bei der Nullstellensuche über Vorzeichenwechsel zu systematischen Lücken in der Stichprobe.

Table 1: Vergleich numerischer Approximationsmethoden im Intervall $t \in [5000, 5140]$. Die ersten beiden Zeilen verwenden den unvollständigen Hauptterm; die dritte Zeile die vollständige Implementierung `mpmath.siegelz` mit adaptiver Schrittweite und `brentq`-Verfeinerung (Stichprobe $N = 50$).

Method	Mittlerer norm. Abstand	Varianz σ^2	Gefundene Nullstellen
Hauptterm, Schrittweite 0,5	2.9586	7.33	~ 52
Hauptterm, adaptive Schrittweite	2.9962	7.88	~ 52
<code>mpmath.siegelz</code> , adaptiv	0.992296	0.172806	~ 150

Tabelle ?? zeigt: Eine rein adaptive Schrittweite behebt das Problem nicht, solange $R(t)$ fehlt—es werden dieselben ~ 52 Nullstellen gefunden wie mit fester Schrittweite 0,5. Der scheinbare Faktor ~ 3 im mittleren normierten Abstand ist damit ein Aliasing-Effekt der Unterabtastung, kein spektraler Beitrag des Monopols.

Erst unter Einbeziehung der vollständigen Riemann-Siegel-Asymptotik stellt sich Weyl-konformes Verhalten mit mittlerem Abstand ≈ 1 ein. Eine Modifikation der globalen Zählfunktion der Form $N_{\text{EABC}}(T) \approx \frac{1}{3} N_{\text{standard}}(T)$ — oder jede daraus abgeleitete “Drittel-Symmetrie” der Nullstellendichte — ist ohne unabhängige Evidenz nicht haltbar und wird verworfen.

2 Spektrale Abweichungsanalyse und Monopol-Kopplung

2.1 Statistisches Setup

Nach der methodischen Korrektur werden $N = 500$ aufeinanderfolgende nichttriviale Nullstellen $\{\gamma_n\}$ ab $t = 5000.2343$ mit adaptiver `mpmath.siegelz`-Pipeline bestimmt (Laufzeit des Referenzlaufs: 106,6 s). Die Entfaltung (Unfolding) folgt dem glatten Weyl-Hauptterm

$$N(t) = \frac{t}{2\pi} \log\left(\frac{t}{2\pi e}\right) + \frac{7}{8}, \quad (1)$$

und liefert $N-1$ normierte Abstände $s_n = N(\gamma_{n+1}) - N(\gamma_n)$. Als Referenz für das zweite Moment dient die GUE-Varianz $\sigma_{\text{GUE}}^2 = 0.10419$ der Wigner-Dyson-Verteilung (Poisson–GUE-Übergang, asymptotisch für große Matrizen).

2.2 Ergebnisse bei $N = 500$

Im untersuchten Sektor $t \in [5000.2343, 5466.4183]$ ergeben sich:

- **Erstes Moment (Mittelwert):** $\bar{s} = 0.999869 \approx 1$ — konsistent mit Weyl-Konformität; der Monopol-Einfluss manifestiert sich hier *nicht* als systematische Verschiebung des mittleren Abstands.
- **Zweites Moment (Varianz):** $\sigma^2 = 0.157876$; Abweichung vom GUE-Soll $\Delta\sigma^2 = \sigma^2 - \sigma_{\text{GUE}}^2 = 0.053686 \approx +0,054$.

- **Standardabweichung:** 0.397336.

Die beobachtete Varianz liegt damit etwa 51 % über dem GUE-Referenzwert ($0.157876/0.10419 \approx 1.52$). Dieser Überschuss im *zweiten Moment* ist die numerisch gesicherte Größe, an der der Monopol-Kopplungseffekt im Preprint verankert wird — nicht eine Verschiebung des mittleren Abstands um einen Faktor ~ 3 .

2.3 Monopol-Modellgrößen und spektraler Druck

Im EABC-Monopolmodell bleibt das dominante Punkt-Monopol mit $Q_{\text{tot}} = 1796$ und dem daraus abgeleiteten Skalierungsfaktor

$$f_{\text{mon}} = \frac{Q_{\text{tot}}}{\sqrt{3}} \approx 1036.92 \quad (2)$$

als strukturelle Kopplungskonstante bestehen. Als aggregierte Kopplungsgröße wird der *spektrale Monopol-Druck*

$$P_N = \sum_{n=1}^N \sin\left(\gamma_n \frac{\log f_{\text{mon}}}{150}\right) \quad (3)$$

aus dem numerischen Testskript berechnet. Für $N = 500$ ergibt sich $P_N = 16.145954$.

Da P_N in (??) als *Summe* oszillierender Terme definiert ist, skaliert $|P_N|$ nicht linear mit N ; die Phase der einzelnen γ_n bestimmt konstruktive bzw. destruktive Interferenz (z. B. $P_{50} \approx 2.56$, $P_{500} = 16.145954$). Für vergleichende Angaben zwischen verschiedenen Stichproben ist daher stets die *Stichprobengröße* N mitzuführen. Als heuristische Intensitätsgröße kann P_N/N herangezogen werden ($P_{500}/500 \approx 0.032292$); wegen der Oszillation ist P_N/N für kleine N nicht stabil und wird hier nicht als Konvergenzkennzahl verwendet.

2.4 Konvergenz der Varianz

Tabelle ?? fasst Teilstichproben desselben Referenzlaufs zusammen. Der mittlere Abstand bleibt durchgängig nahe 1; $\Delta\sigma^2$ stabilisiert sich im Bereich $+0.05$ bis $+0.07$ über N .

Table 2: Konvergenz normierter Abstandsstatistiken (gleicher Lauf, $t_0 = 5000$). $\sigma_{\text{GUE}}^2 = 0.10419$.

N	$\bar{s}$	σ^2	$\Delta\sigma^2$
50	0.992296	0.172806	+0.068616
100	0.995738	0.155540	+0.051350
200	0.998893	0.160372	+0.056182
500	0.999869	0.157876	+0.053686

2.5 Interpretationsrahmen (ohne Spekulation)

Zusammenfassend gilt nach Eliminierung des numerischen Artefakts:

1. Die *globale* Nullstellenzählung bleibt Weyl-konform ($\bar{s} \approx 1$); eine Dichte-Reduktion um den Faktor $1/3$ ist nicht belegt.
2. Eine *messbare* Abweichung vom GUE-Referenzensemble zeigt sich im zweiten Moment der Abstandsverteilung ($\Delta\sigma^2 > 0$ bei $N = 500$).
3. Der Monopol-Kopplungsterm (??) liefert eine reelle, stichprobenabhängige Aggregatgröße; bei Vergleichen ist stets N mit anzugeben, da P_N als oszillierende Summe nicht trivial mit N skaliert.

Eine weitergehende Zuordnung von $\Delta\sigma^2$ zu konkreten Feldtheorie-Mechanismen (“Stark-Effekt”, Symmetriebrechung der Dichte usw.) wird bewusst zurückgestellt, bis unabhängige Reproduktionen und größere Stichproben vorliegen.